

考研数学基础30讲

线性代数分册

- 主 编 张 宇
- 副主编 高昆轮

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

考研数学基础30讲. 线性代数分册 / 张宇主编.
北京: 北京理工大学出版社, 2024. 10 (2025.9重印).
ISBN 978-7-5763-4518-6

I. 013

中国国家版本馆CIP数据核字第20245E9821号

责任编辑: 多海鹏

文案编辑: 多海鹏

责任校对: 周瑞红

责任印制: 李志强

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市丰台区四合庄路6号

邮 编 / 100070

电 话 / (010) 68944451 (大众售后服务热线)

(010) 68912824 (大众售后服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

版 印 次 / 2025年9月第1版第5次印刷

印 刷 / 三河市文阁印刷有限公司

开 本 / 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张 / 13.75

字 数 / 343千字

定 价 / 99.90元

图书出现印装质量问题, 请拨打售后服务热线, 负责调换

前言

《考研数学基础 30 讲》（简称《30 讲》）按照《全国硕士研究生招生考试数学考试大纲》，并结合考研数学命题趋势编写，其中高等数学分册分为 18 讲，线性代数分册分为 6 讲，概率论与数理统计分册分为 6 讲，共 30 讲。学完这些内容，即可达到传统意义上的“基础阶段”与“强化阶段”的全部要求。

线性代数分册的第一部分为考研数学“零基础”，旨在提出线性代数研究的对象、工具和方法。这些基础知识和想法，关系到之后线性代数学习的方向。由于线性代数知识点众多，也比较零散，考生在今后的学习中把握好方向，捋清主线十分重要，这样才能越学越清晰。

第二部分为考研数学基础全程内容，每一讲都由基础知识结构、基础内容精讲、基础习题精练三部分组成，涵盖《全国硕士研究生招生考试数学考试大纲》中所有知识点，循序渐进，由浅入深，最后达到考研数学对试题要求的难度水平。这里需要特别指出的是，数学学习是一环扣一环的，上一个环节的知识和想法，直接影响到下一个环节的知识和想法，任何环节都不能囫囵吞枣或降低要求，必须深刻掌握，否则越往下学习就会越困难。反之，若在初始阶段多下些功夫，搞明白原理，捋清楚关系，看似进度不快，却能为后面的学习加速打下坚实的基础。

《30 讲》是书课包，即本书作者会对书中全部内容进行系统讲解，考生扫描书中二维码即可快速定位对应知识点的视频讲解。2027 版的《30 讲》根据课程讲解，标注了全程的学习笔记，既能防止考生漏记、错记笔记，又节省做笔记的时间，考生只需集中精力认真听即可。

建议考生结合课程反复研读本书，有些知识的掌握是需要反复琢磨的，要养成独立思考的习惯，逐渐达到知识、思路、题型和方法皆会以清晰的结构呈现眼前的效果。本书是作者多年基础阶段教学经验的总结，愿助潜心研读者打好地基、夯实基础，勇攀考研数学高峰。

本书自出版以来，承蒙广大师生厚爱，在考研数学基础阶段起到了一定的积极作用。限于作者水平，书中不足或错误之处，望各位不吝赐教，多提意见与建议，特此致谢！

张宇

2025 年 8 月 于北京



目 录

第 0 讲	零基础课——线性代数入门	1
第 1 讲	行列式	11
第 2 讲	矩阵	45
第 3 讲	向量组	82
第 4 讲	线性方程组	114
第 5 讲	特征值与特征向量	139
第 6 讲	二次型	178

